

PLANIFICACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

1. Objetivo general

Desarrollar un sistema completo capaz de reconocer códigos numéricos y su orientación a partir de imágenes de piezas LEGO, incluyendo las fases de creación de una base de datos, segmentación, extracción de características, clasificación y evaluación del rendimiento. El documento define los hitos, tareas, responsables y fechas estimadas de finalización.

2. Organización del equipo

- **Juan:** Responsable principal de segmentación y apoyo en evaluación.
- **Natalia:** Responsable principal de base de datos y extracción de características.
- **Iñaki:** Responsable principal del clasificador y apoyo en extracción de características.

Las tareas se realizan en conjunto cuando así lo requiere el flujo del proyecto, pero con responsables asignados para asegurar avance continuo.

3. Hitos del proyecto

A continuación se detalla cada hito, sus subtareas, entregables, responsables y fecha estimada de finalización.

Hito 1: Creación de la base de datos de imágenes

Fecha de finalización: 18 de noviembre

Responsable principal: Natalia

Corresponsables: Iñaki y Juan (captura y etiquetado adicional)

Tareas

1. Definir estructura del repositorio de imágenes

- Una sola carpeta “Database” con las imágenes ordenadas según código numérico y por orientación. Cada orientación será una clase diferente a las demás

- Convención de nombres:

`codigo_orientacion_angulo_numSecuencia.jpg.`

Ejemplo:

007_045_010_001.jpg

2. Captura de imágenes

- 5 imágenes por cada ángulo cenital (4). Se repite este proceso para las 8 orientaciones verticales y los 3 códigos de piezas. Total número de piezas: 480.
- Variabilidad en las capturas: iluminación, distancia (se tratará de ser constante), rotación ángulo cenital, rotación según orientación horizontal.
- Uso del mismo dispositivo (para cada ángulo cenital) para mantener coherencia intragrupo. Es decir, cada grupo tiene una cámara. Cada cámara corresponderá a un ángulo cenital, de modo que todos los grupos tenemos igualdad de condiciones de las imágenes.

3. Etiquetado automático mediante nombre del archivo

- Se empleará Qt para encender la cámara, capturar las imágenes y, de forma automatizada, guardarlas con el Label adecuado.

4. Comprobación de integridad para compartir con el resto de grupos

- Cada grupo deberá compartir con los demás sus 480 fotos, haciéndose responsables de que el método empleado y los resultados sean correctos.

Hito 2: Segmentación automática de imágenes en C++

Fecha de finalización: 3 de diciembre

Responsable principal: Juan

Corresponsables: Iñaki y Natalia

Tareas

1. Estudio y selección del método de segmentación

- Métodos evaluados: conversión de espacio de color, umbralización HSV, binarización, eliminación de ruido, rellenado de huecos, morfología de apertura, morfología de cierre, erosión, dilatación, operaciones lógicas de máscaras, conexión de componentes, extracción de propiedades, reconstrucción de imagen coloreada.
- Selección final basada en robustez.
- Todo el procesado de la imagen se realizará primero en Matlab y se transcribirá (traducirá) finalmente a C++.

2. Visualización de la segmentación

- Interfaz en tiempo real con video.
- Se detectará una pieza en el campo de visión y se exigirá una segmentación automática y su futura clasificación.

3. Pruebas con la base de datos

- Registro de fallos: falsas detecciones, objetos perdidos, exceso de ruido.
- 1920 imágenes en la base de datos con las que entrenar y testear un clasificador y verificar la eficiencia de la segmentación.

4. Optimización

- Ajuste de parámetros (kernel, thresholds).
- Minimización de tiempo por frame.

Hito 3: Extracción de características

Fecha de finalización: 15 de diciembre

Responsable principal: Natalia

Corresponsables: Juan e Iñaki

Tareas

1. Definición del conjunto de características

- Geométricas: área, perímetro, elongación, relación de aspecto.
- Estadísticas: media, varianza, histogramas.

2. Implementación en C++

- Funciones para calcular todos los vectores de características por bounding box, el equivalente en Matlab es el regionprops.
- Funciones para generar un archivo .csv con el resultado de todas las características de las imágenes. Este archivo será la entrada del clasificador para su entrenamiento.

3. Visualización de características:

- Gráficas (dispersión y cajas) para comprobar separabilidad.

4. Validación y eliminación de características redundantes

- Matriz de correlaciones para evitar características redundantes.

Hito 4: Prototipo inicial del clasificador

Fecha de finalización: 23 de diciembre

Responsable principal: Iñaki

Corresponsables: Natalia e Juan

Tareas

1. Selección del modelo

- KNN, SVM, Random Forest, MLP. Hacer una primera comparativa y elegir el mejor para el prototipo inicial según precisión y tiempo.

2. Implementación del clasificador en C++

- Entrenamiento con el csv generado en el Hito 3.
- Serialización del modelo.

3. Integración con segmentación + características en tiempo real

- Pipeline:
 - i. Captura de imagen desde la cámara
 - ii. Segmentación
 - iii. Extracción de características
 - iv. Clasificación

4. Visualización

- Muestra en la pantalla el video con los bounding boxes alrededor de cada pieza y la etiqueta del código y orientación sobre cada caja.

Hito 5: Evaluación del sistema

Fecha de finalización: 6 de Enero (Código) y 11 de Enero (Informe)

Responsable principal: Juan

Corresponsables: Natalia y Iñaki

Tareas

1. Definición de métricas

- Precisión global.
- Matriz de confusión por código y orientación.
- Tiempo medio por imagen.
- Robustez ante variaciones (iluminación, ruido).

2. Documentación gráfica

- Matriz de confusión visual.
- Gráficas comparativas (barras o líneas) para precisión y tiempo.

3. Generación del informe

- Objetivos
- Descripción del sistema, algoritmos, pruebas.
- Justificación de resultados mediante matrices de confusión, figuras de mérito...
- Identificación de puntos débiles del sistema.
- Propuestas de mejora (optimización de segmentación, más características, tuning del clasificador).